浙江宁波“3·29”“江海直达66”轮与“宁远北仑”轮碰撞事故调查报告

事故调查报告公开

事故调查组

2025年6月

报告简介

2025 年 3 月 29 日 0251 时许，舟山籍散货船“江海直达 66”轮自宁波穿山离泊驶往马峙锚地途中，在宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制 2 号警戒区内，与自宁波梅山离泊驶往嘉兴乍浦的宁波籍集装箱船“宁远北仑”轮发生碰撞。事故造成“江海直达 66”轮沉没及 3 人死亡；“宁远北仑”轮船首部分船体破损，构成较大等级水上交通事故。

事故发生后，调查组立即开展事故调查取证工作。调查组收集了事故双方船舶法定证书和相关文书记录，调取了事发时段事发水域船舶电子数据，包括两船 AIS 数据及“宁远北仑”轮 CCTV 录像数据等；对“宁远北仑”轮开展了现场勘验，搜集了“江海直达 66”轮沉船扫测报告；询问了相关船员及其他相关人员；搜集了事发时段事发水域气象海况及通航环境情况；对两船所属公司进行了调查。

经综合分析，调查组查明了事故事实和原因，认定了事故责任，提出了处理建议和安全管理建议。

事故调查报告公开

目 录

一、事故概况.....5
二、专业术语和标准用语标示.....5
三、调查取证情况.....6
（一）船舶主要技术数据和情况.....7
（二）船舶持证情况.....8
（三）船员情况.....9
（四）船公司情况.....11
（五）航线情况.....12
（六）监督检查情况.....13
（七）气象及通航环境情况.....13
（八）现场勘验情况.....14
四、重要事实认定.....16
（一）碰撞时间.....16
（二）碰撞地点.....16
（三）碰撞角度.....16
五、事故经过.....17
（一）“江海直达66”轮.....17
（二）“宁远北仑”轮.....20
六、应急处置情况.....23
七、事故损失情况.....24
八、事故原因及过失分析.....24
（一）“江海直达66”轮.....24
（二）“宁远北仑”轮。.....26
九、责任认定.....26
十、调查发现的其他问题.....27
（一）“江海直达66”轮.....27

事故调查报告公开

（二）“宁远北仑”轮.....28
（三）舟山弘通航运发展有限公司.....28
（四）宁波远洋运输股份有限公司.....29
十一、处理建议.....29
十二、安全管理建议.....32
（一）舟山弘通航运发展有限公司.....32
（二）宁波远洋运输股份有限公司.....32
十三、附件.....33

事故调查报告公开

浙江宁波“3·29”“江海直达66”轮与“宁远北仑”轮碰撞事故调查报告

一、事故概况

2025年3月29日0251时许，舟山籍散货船“江海直达66”轮（总吨：8470；主机功率：3220kw；船长：129.7米）自宁波穿山离泊驶往马峙锚地途中，在宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制2号警戒区内（概位：29°54.7′N/122°10.0′E），与自宁波梅山离泊驶往嘉兴乍浦的宁波籍集装箱船“宁远北仑”轮（总吨：11736；主机功率：3676kw；船长：136.1米）发生碰撞。事故造成“江海直达66”轮沉没，船上13人落水后10人获救、3人死亡；“宁远北仑”轮船首部分船体破损，构成较大等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

（一）VHF: Very High Frequency，甚高频；

（二）AIS: Automatic Identification System，船舶自动识别系统；

（三）CCTV: Close Circuit Television，闭路电视；

（四）DOC: Document of Compliance，符合证明；

（五）SMC: Safety Management Certificate，安全管理证书；

（六）TEU: Twenty-foot Equivalent Unit，20英尺标准集装箱；

事故调查报告公开

（七）DCPA: Distance to Closest Point of Approach，最小会遇距离;

（八）TCPA:Time to the Closest Point of Approach，最短会遇时间;

（九）NSM: National Safety Management Code，中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则;

（十）VTS: Vessel Traffic Service, 船舶交通管理中心。

三、调查取证情况

事故发生后，调查组立即开展事故调查取证工作。调查组收集了事故双方船舶法定证书和相关文书记录，调取了事发时段两船 AIS 数据及“宁远北仑”轮 CCTV 录像等电子数据；对“宁远北仑”轮开展了现场勘验；询问了相关船员及其他相关人员；赴浙江海运国际职业技术学院调查了“江海直达 66”轮相关船员培训情况；搜集了事发时段事发水域气象海况及通航环境情况；对两船所属公司进行了调查。

调查组获取询问笔录 24 份，船舶国籍证书、最低安全配员证书、安全管理证书等相关船舶证书 2 套，船员适任证书、服务簿等船员证书 2 套，船舶航海日志、轮机日志等各类文书资料若干，公司体系文件、培训记录、船舶修理单等资料若干，“江海直达 66”轮沉船扫测报告 1 份，“宁远北仑”轮现场勘验记录 2 份、勘验照片若干，AIS 数据、CCTV 视频若干。

事故调查报告公开

（一）船舶主要技术数据和情况

1.“江海直达 66”轮

船名：江海直达 66　　船籍港：舟山

船舶种类：散货船　　船体材质：钢质

船长：129.7 米　　型宽：22.6 米

型深：9.5 米　　总吨：8470

净吨：4743　　主机功率：3220.0 千瓦

建成日期：2023 年 5 月 11 日　　航区：特定航线

船舶建造厂：舟山岱山县闸口船厂

船舶所有人、经营人、管理人：舟山弘通航运发展有限公司



图 1：“江海直达 66”轮资料图

2.“宁远北仑”轮

船名：宁远北仑　　船籍港：宁波

船舶种类：集装箱船　　船体材质：钢质

船长：136.1 米　　型宽：25.0 米

型深：12.5 米　　总吨：11736

净吨：6572　　主机功率：3676.0 千瓦

建成日期：2025 年 2 月 19 日　　航区：沿海

船舶建造厂：台州市建兴重工有限公司

船舶所有人、经营人、管理人：宁波远洋运输股份有限公司



图 2：“宁远北仑”轮资料图

（二）船舶持证情况

1.“江海直达 66”轮

该轮持有舟山海事局签发的船舶国籍证书、最低安全配员证书、安全管理证书和符合证明副本，持有中国船级社舟山办事处

签发的特定航线江海直达船舶检验证书簿。以上证书均在有效期内。

2.“宁远北仑”轮

该轮持有宁波海事局签发的船舶国籍证书、最低安全配员证书、临时安全管理证书；持有浙江海事局签发的符合证明副本；持有中国船级社台州办事处签发的国内航行海船安全与环保证书。以上证书均在有效期内。

（三）船员情况

1.“江海直达 66”轮

该轮本航次共有 13 人（10 名船员和 3 名船东代表）在船，船舶配员满足其持有的《船舶最低安全配员证书》要求。主要人员情况如下:

朱某，二副，持有武汉海事局签发的内河船舶船员一类大副适任证书，持有浙江海事局签发的特定航线江海直达船舶船员行驶资格证明培训合格证，适用航线为特定航线 1-1、1-2[1]驾驶员。2024 年 8 月 29 日在芜湖上船任职，事发时在驾驶台操纵船舶。

张某，船长，持有安徽省蚌埠市交通运输局签发的内河船舶船员一类船长适任证书，持有浙江海事局签发的特定航线江海直达船舶船员行驶资格证明培训合格证，适用航线为特定航线 1-1、1-2 船长。2024 年 8 月 10 日在马鞍山上船任职，事发时在驾驶台。

[1] 根据《特定航线江海直达船舶法定检验技术规则（2018）》规定，特定航线 1–1 为长江口经崾泗港、洋山港、南港、马岙港、镇海港、北仑港、金塘港、岑港港、大榭港、穿山港、梅山港、六横港、象山港、虾峙门（条帚门）航线。 特定航线 1–2 为长江口经崾泗港、衢山港、岱山港、白泉港、虾峙门（条帚门）航线。

陈某，值班水手，持有威海海事局签发的中国沿海航区500总吨及以上船舶的海船船员值班水手适任证书。2025年2月15日在张家港上船任职,事发时在驾驶台。

赵某，二管轮，持有河南省地方海事局签发的内河船舶船员一类二管轮适任证书,持有浙江海事局签发的特定航线江海直达船舶船员行驶资格证明培训合格证，适用航线为特定航线1-1、1-2轮机长或轮机员。2025年1月4日在江阴上船任职，事发时在机舱值班，在本起事故中死亡。

杜某，实习大副，持有宜昌海事局签发的内河船舶船员一类大副适任证书,已完成特定航线江海直达船舶船员行驶资格证明培训，实习期结束后可申请相应的培训合格证。2025年2月11日在舟山上船任职，事发时在生活区休息，在本起事故中死亡。

姜某，男，77岁。2025年3月23日在江阴上船，不担任在船职务。事发时在生活区休息，在本起事故中死亡。

2.“宁远北仑”轮

该轮本航次在船船员18名，船舶配员满足其持有的《船舶最低安全配员证书》要求。主要船员情况如下:

刘某，船长，持有南通海事局签发的适用于中国沿海航区3000总吨及以上船舶的船长适任证书，于2025年3月5日在台州上船任职，事发时在房间休息。

事故调查报告公开

翟某，二副，持有深圳海事局签发的适用于中国沿海航区500总吨及以上船舶的二副适任证书，于2025年3月5日在台州上船任职，事发时在驾驶台指挥操纵船舶。

李某，值班水手，持有威海海事局签发的中国沿海航区500总吨及以上船舶的值班水手适任证书，于2025年3月5日在台州上船任职，事发时在驾驶台操舵，协助瞭望。

张某，二管轮，持有连云港海事局签发的中国沿海航区主推进动力装置750千瓦以上船舶的二管轮适任证书，于2025年3月5日在台州上船任职，事发时在机舱值班。

（四）船公司情况

1.“江海直达66”轮

“江海直达66”轮船舶所有人、经营人、管理人均为舟山弘通航运发展有限公司，该公司成立于2019年10月15日，持有舟山海事局签发的DOC证书，有效期至2027年3月1日，适用船种为散货船;持有舟山市港航和口岸管理局签发的国内水路运输经营许可证，有效期至2026年6月30日，主营范围为国内沿海省际普通货船运输。

公司设有总经理、指定人员、海务部、机务部、人事部、体系办等部门，“江海直达66”轮营运、安全与防污染管理、船员配备等均由该公司负责。该公司体系内管理船舶8艘，均为特定航线江海直达散货船舶

2.“宁远北仑”轮

事故调查报告公开

“宁远北仑”轮船舶所有人、经营人、管理人均为宁波远洋运输股份有限公司，该公司成立于1992年7月14日，持有浙江海事局签发的DOC证书，有效期至2030年2月21日，适用船种为散货船和其他货船;持有宁波市交通运输局签发的国内水路运输经营许可证，有效期至2025年6月30日，主营范围为国内沿海省际普通货船运输。

公司设置总经理、指定人员、安全环保部、体系办、技术保障部、人力资源部及营运操作中心等部门，“宁远北仑”轮营运、安全与防污染管理、船员配备等均由该公司负责。该公司体系内管理船舶49艘（16艘国际航线，33艘国内航线），主要船型为集装箱船和散货船。

（五）航线情况

1.“江海直达66”轮

该轮长期在江海直达特定航线营运,主要靠泊港包括江阴等长江沿线港口及沿海的宁波、舟山等港口，近10个航次单程航行时间最长67小时，为确保连续航行时间不超过36小时（该轮《船舶最低安全配员证书》签注，连续航行时间不超过36小时可减免1名三副），该轮一般连续航行30小时左右择地抛锚待航。该轮本航次原定航次计划卸货港为江阴港，因恰逢落潮，同时为保证连续航行时间不超过36小时，该轮船长计划先驶往马峙锚地抛锚候潮，待涨潮后起锚续航驶往江阴。

2.“宁远北仑”轮

事故调查报告公开

该轮自2025年3月10日投入运营以来，一直在浙江沿海从事内支线集装箱运输，主要靠泊港为宁波、嘉兴和舟山，航程较短，航次频繁。该轮本航次计划从宁波梅山驶往嘉兴乍浦港。

（六）监督检查情况

1.“江海直达66”轮

该轮最近一次船旗国监督检查为2024年12月3日在宁波由宁波北仑海事处实施，共发现9项缺陷，均已整改完成并复查合格。最近一次现场监督检查为2025年2月6日在宁波由宁波北仑海事处实施，共发现3项缺陷，已整改完成并复查合格。上述缺陷均与本次事故无关。

2.“宁远北仑”轮

该轮最近一次船旗国监督检查和现场监督检查均为2025年3月14日在嘉兴由嘉兴海盐海事处实施，共发现6项缺陷，已整改完成并复查合格。上述缺陷均与本次事故无关。

（七）气象及通航环境情况

1.天气海况

事发时事故水域天气阴，能见度良好，东北风4级，落潮流，流向东南，流速约1节，轻浪。

2.通航环境

事发水域位于洋小猫岛东北约1海里，宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制2号警戒区内，西航路和定线制重叠，进出核心港区船舶主要交汇区，附近航门众多，各个方向交通流量均

事故调查报告公开

比较大。事发期间 2 号警戒区附近水域共有航行船舶 38 艘，其中航经洋小猫西侧（2 号警戒区西南水域）南下船舶 28 艘，航经 2 号警戒区南下船舶 4 艘，航经 2 号警戒区东侧水域前往马峙锚地船舶 2 艘，自西向东穿越 2 号警戒区前往马峙锚地船舶 2 艘。另外 2 艘为自南向北进口的“联合 21”轮和“宁远北仑”轮，“宁远北仑”轮后部航道内无其他进口船舶。

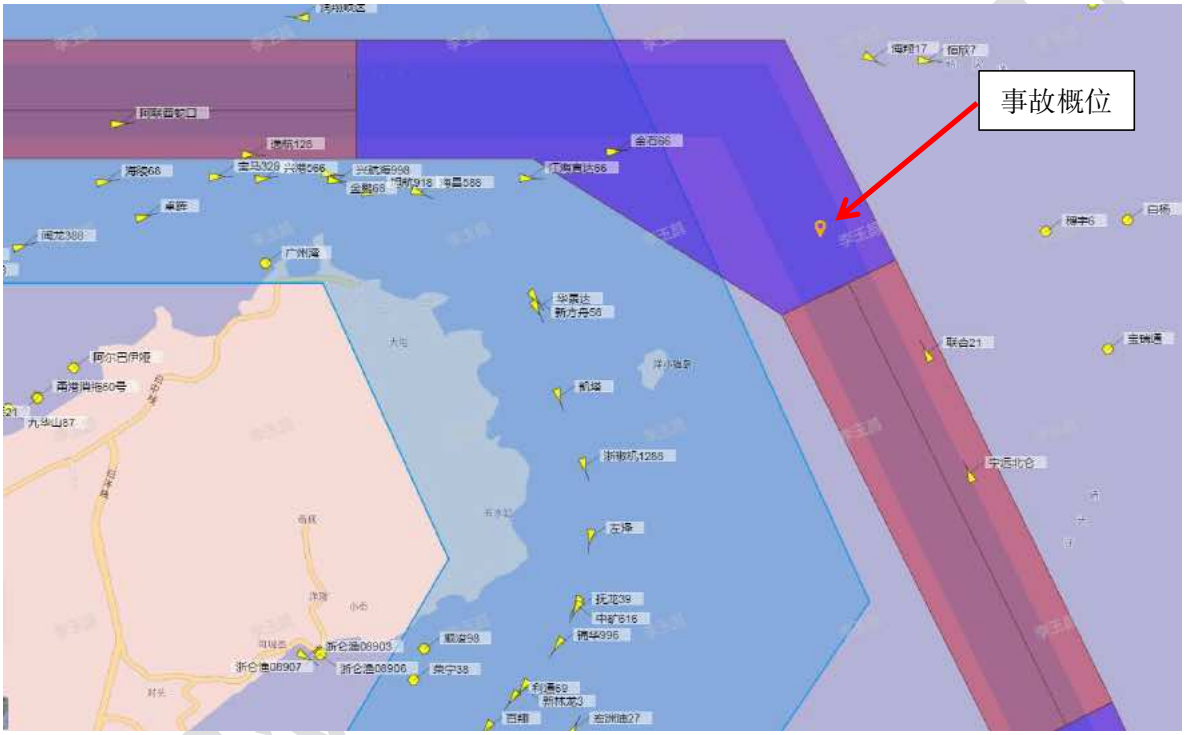


图 3：3 月 29 日 0235 时事发水域通航情况

（八）现场勘验情况

1. “江海直达 66”轮

由于事发后该轮沉没，无法开展现场勘验。根据浙江满洋船务工程有限公司对沉船进行扫测的情况显示，沉船正坐，首向约 212°，船首最浅点水深 62.8 米，船尾最浅点水深 76.1 米。

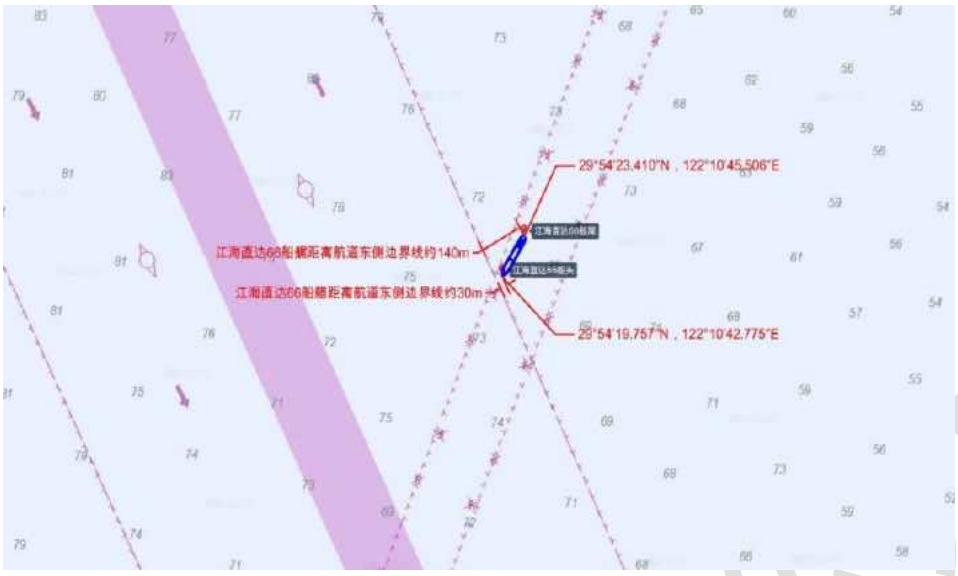


图 4：沉船位置示意图

2. “宁远北仑”轮

调查组分别于 2025 年 3 月 29 日、4 月 8 日对该轮进行了勘验，发现该轮艏部船体破损，碰撞时该轮干舷较高而“江海直达 66”轮干舷较低，调查组认定该轮船体上部切口为“江海直达 66”轮甲板切割所致，下部结构变形部分系撞击插入“江海直达 66”轮船体所致，插入深度 5 米左右。





图 5、6：“宁远北仑”轮受损情况

四、重要事实认定

（一）碰撞时间

1.“宁远北仑”轮 CCTV 录像显示，该轮船首于 3 月 29 日 0254 时 04 秒与“江海直达 66”轮左舷船体接触，对比发现该轮 CCTV 时间比北京时间快 2 分 57 秒，因此触碰时间为 0251 时 07 秒。

2.宁波 VTS 雷达显示，两船雷达回波于 0251 时 07 秒重合。

综上，调查组认定两船碰撞时间为 2025 年 3 月 29 日 0251 时 07 秒。

（二）碰撞地点

2025 年 3 月 29 日 0251 时，“江海直达 66”轮与“宁远北仑”轮位于宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制 2 号警戒区内，“江海直达 66”轮 AIS 船位 29°54.8′ N/122°10.0′ E，“宁远北仑”轮 AIS 船位 29°54.7′ N/122°10.0′ E。

综合考虑“江海直达 66”轮船长、船首向，以及“宁远北仑”轮为艏驾驶型船舶（驾驶台至船首长度 15.6 米）等因素，调查组认定碰撞地点为 29°54.7′ N/122°10.0′ E。

（三）碰撞角度

根据两船 AIS 数据显示，碰撞前“江海直达 66”轮船艏向约 184°，“宁远北仑”轮船首向约 294°,因此两船碰撞角度约 70°。通过现场勘验情况以及事故相关 CCTV 录像画面可以印证。

事故调查报告公开

综上，调查组认定“宁远北仑”轮船艏与“江海直达 66”轮左舷发生碰撞，两船碰撞角度约 70°。

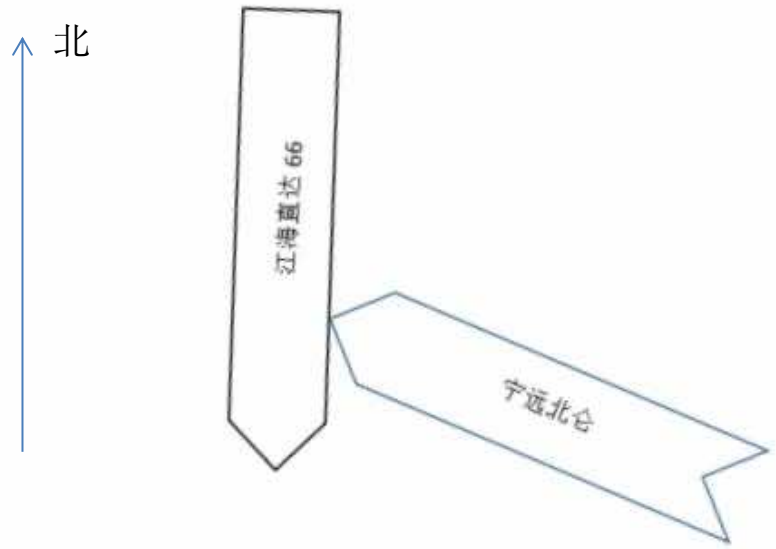


图 7：碰撞角度示意图

五、事故经过

事故经过主要根据两船 AIS 轨迹、“宁远北仑”轮船载 CCTV 录像和船员陈述等材料整理，具体如下：

（一）“江海直达 66”轮

2025 年 3 月 29 日 0207 时许，“江海直达 66”轮装载 13679 吨铁矿石自宁波穿山中宅 5 号泊位离泊开航，计划驶往马峙锚地抛锚候潮，待涨潮后起锚续航驶往江阴，艏吃水 6.9 米，艉吃水 7 米。完成解缆工作后，二副上驾驶台接班操纵船舶并操舵，船

长交班后在驾驶台等待进入锚地后指挥抛锚，水手也在驾驶台。3 台 VHF 开启，值守频道包含 14 频道和 16 频道，AIS 和 2 台雷达正常开启，设备均工况良好，航行灯开启。

0230 时，该轮艏向 094°，航速 9.1 节，贴近宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制第 3 出口分道边沿行驶。

0235 时，该轮航艏向 090°，航速 9.9 节，贴近宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制 2 号警戒区南边线外侧行驶。

0238 时许，该轮后方出口船“ESL SHEKOU”通过 VHF 联系该轮协商追越方式，二副同意对方从本船右舷追越，随即该轮逐渐向左转向。

0239 时许，该轮艏向 075°，航速 9.7 节，驶至洋小猫岛西北约 1.2 海里处。此时，“宁远北仑”轮位于该轮真方位 125°，相距约 3.2 海里，DCPA 约 0.08 海里，TCPA 约 11 分钟。“宁远北仑”轮通过 VHF 联系该轮协商避让，该轮船长与“宁远北仑”轮商定从“宁远北仑”轮船尾通过。后方出口船“ESL SHEKOU”轮通过 VHF 联系该轮，希望该轮尽快大幅度向左转向，船长答复“转了，转了，慢慢转了”。

0241 时，该轮艏向 037°，航速 7.2 节，驶过 2 号警戒区边线进入警戒区内。此时，“宁远北仑”轮位于该轮真方位 125°，相距约 2.7 海里，DCPA 约 0.03 海里，TCPA 约 12 分钟。

0243 时，该轮航向 044°，航速 7.2 节。此时，“宁远北仑”轮位于该轮真方位 127°，相距约 2.3 海里，DCPA 约 0.37 海里，

事故调查报告公开

TCPA 约 11 分钟。该轮二副意图驶过“宁远北仑”轮船首，后通过目视判断不能安全通过，随逐渐向右转向意图过来船船尾。

0245 时，该轮艏向 085°，航速 8.5 节。此时，“宁远北仑”轮位于该轮真方位 129°，相距约 1.9 海里，DCPA 约 0.29 海里，TCPA 约 7 分钟。

0247 时，该轮艏向 119°，航速 8.9 节。此时，“宁远北仑”轮位于该轮真方位 130°，相距约 1.3 海里，DCPA 约 0.13 海里，TCPA 约 4 分钟。VTS 提醒该轮和“宁远北仑”轮相互协调避让。

0249 时，该轮艏向 120°，航速 9.5 节。此时，“宁远北仑”轮位于该轮真方位 132°，相距约 0.7 海里，DCPA 约 0.01 海里，TCPA 约 2.3 分钟。0249 时 35 秒，该轮船长通过 VHF 呼叫“宁远北仑”轮，“宁远北仑”轮答复“江海直达 66 啊，你要过我船头赶紧过去啊”，该轮船长答道“不过，不过，走你尾部、走你尾部，走你尾部、走你尾部，不过了”。期间，VTS 提醒该轮与“宁远北仑”轮协调好会遇方式。

0250 时，该轮艏向 141°，航速 9.2 节。此时，“宁远北仑”轮位于该轮真方位 132°，相距约 0.4 海里，DCPA 约 0.02 海里，TCPA 约 1.2 分钟。

0250 时 30 秒，该轮艏向 162°，航速 8.9 节。此时，“宁远北仑”轮位于该轮真方位 134°，相距约 0.25 海里，DCPA 约 0.01 海里，TCPA 约 0.5 分钟。VTS 提醒该轮赶紧调整航向避让。

事故调查报告公开

0251 时，该轮艏向 180°，航速 9.1 节。此时，“宁远北仑”轮与该轮相距约 0.1 海里。

0251 时 07 秒，该轮船首左舷与“宁远北仑”轮船首发生碰撞。

随后，该轮通过高频向宁波舟山交管报告了碰撞情况。大副赴船首查看破损情况，发现本船首左舷船体破损，船舶首倾。船长发布全船广播，组织全体船员穿好救生衣在船尾甲板集合准备弃船，尝试手动释放救生筏但未成功。

0303 时 55 秒，该轮沉没，概位 29°54.4′ N/122°10.8′ E，13 名船上人员全部落水。

（二）“宁远北仑”轮

2025 年 3 月 29 日 0050 时许，该轮装载集装箱 701TEU，从宁波梅山国际集装箱码头 1 号泊位离泊，计划驶往嘉兴乍浦港，艏吃水 3.0 米，艉吃水 4.9 米。AIS、VHF、电子海图、雷达等导助航设备工况正常，航行灯开启。

0112 时许，船长交班给二副，随后二副负责指挥操纵船舶，值班水手手操舵。

0125 时许，船长离开驾驶台。

0230 时许，该轮驶入宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制第 2 通航分道。

0239 时，该轮艏向 330°，航速 8.5 节。此时，“江海直达 66”轮位于该轮真方位 305°，距离约 3.2 海里，DCPA 约 0.08 海里，TCPA 约 11 分钟。二副通过雷达发现“江海直达 66”轮，随

事故调查报告公开

即通过 VHF 联系对方，并达成“江海直达 66”轮过其船尾的协议。

0241 时，该轮艏向 329°，航速 9.1 节。此时，“江海直达 66”轮位于该轮真方位 305°，相距约 2.7 海里，DCPA 约 0.03 海里，TCPA 约 12 分钟。

0243 时，该轮艏向 330°，航速 10.1 节。此时，“江海直达 66”轮位于该轮真方位 307°，相距约 2.3 海里，DCPA 约 0.37 海里，TCPA 约 11 分钟。

0244 时 43 秒，二副通过 VHF 呼叫“江海直达 66”轮，未获应答。

0245 时，该轮艏向 327°，航速 9.5 节。此时，“江海直达 66”轮位于该轮真方位 309°，相距约 1.9 海里，DCPA 约 0.29 海里，TCPA 约 7 分钟。

0245 时 55 秒，该轮双车全速进减至双车半速进。

0247 时，该轮艏向 314°，航速 9.3 节。此时，“江海直达 66”轮位于该轮真方位 310°，相距约 1.3 海里，DCPA 约 0.13 海里，TCPA 约 4 分钟。二副下令“加 3 度”，值班水手复令“加 3 度”并操右舵调整航向。VTS 提醒该轮和“江海直达 66”轮相互协调避让。

0248 时许，该轮艏向 318°，航速 8.5 节，驶入 2 号警戒区。此时，“江海直达 66”轮位于该轮真方位 311°，相距约 1 海里，DCPA 约 0.06 海里，TCPA 约 3 分钟。VTS 提醒该轮避让。

事故调查报告公开

0249 时，该轮艏向 318°，航速 8.0 节。此时，“江海直达 66”轮位于该轮真方位 312°，相距约 0.7 海里，DCPA 约 0.01 海里，TCPA 约 2.3 分钟。二副通过 VHF 呼叫“江海直达 66 啊，你要过我船头赶紧过去啊”，对方答道“不过，不过，走你尾部、走你尾部，走你尾部、走你尾部，不过了”。

0249 时 51 秒，该轮艏向 315°，航速 8.5 节。二副下令减 3 度，值班水手复令减 3 度，操左舵调整航向。

0249 时 58 秒，二副连续下令右舵 10、右舵 20、右满舵，值班水手回复右舵令，但实际操了左舵。

0250 时，该轮艏向 314°，航速 8.4 节，“江海直达 66”轮位于该轮船首正前方。VTS 提醒该轮要尽快大幅度避让。二副通过 VHF 呼叫“江海直达 66 啊，你什么情况？”“江海直达 66”轮答复“红灯会、红灯会、红灯会”。

0250 时 09 秒，左车加至全速进。

0250 时 12 秒，“江海直达 66”轮位于该轮船首右舷，可见左舷灯，两船相距约 0.4 海里。二副通过舵角指示器发现舵角指示为左舵，对水手讲“右满舵呀”，值班水手回应“噢，右满舵”后快速操右满舵。

0250 时 28 秒，该轮艏向 298°，航速 7.8 节。二副下令“正舵”，值班水手复令“正舵”，操正舵。

0250 时 35 秒，左车减至半速进。

事故调查报告公开

0250 时 36 秒，双车减至微速进。

0250 时 50 秒，双车停车，鸣笛。

0251 时，该轮艏向 295°，航速 7.4 节，与“江海直达 66”轮相距 0.1 海里。

0251 时 07 秒，该轮船首与“江海直达 66”轮左前部发生碰撞。

碰撞后，二副向宁波舟山交管报告碰撞情况。船长听到声音后上驾驶台，指令大副查看两船破损情况，发现本船首部分船体破损，对方左舷船体破损进水。在“江海直达 66”轮沉没后，船长指令船员释放救生筏开展人员救助，救起 1 名落水人员。

六、应急处置情况

宁波市海上搜救中心接到险情报告后，根据《宁波市海上突发事件应急预案》立即启动应急响应并组织搜救。一是指令“宁远北仑”以及“宝瑞通”“穗宇 6”“浙定 59389”等周边船舶立即开展搜救。二是指令“海巡 0718”“海巡 07349”“海巡 07132”赶赴事发水域开展施救，同时调派“甬港拖 27”“甬港消拖 35 号”“东海救 102”“东海救 201”等专业救助船舶开展施救。三是对事发水域实施临时交通管制，发布安全信息通报，提醒周边船舶做好避让，对周边交通流进行疏导组织，同时指派力量对主要交通流口门开展警戒，严防次生事故。四是协调医疗力量做好远程指导，安排救护车在码头待命。五是协调“满洋 09”“满洋 22”等工程船携带潜水员、潜水装备、扫测设备前往现场，开展沉船扫测，尽快摸清沉船状态，设置 AIS 虚拟标，为

恢复航道通航做好准备。六是协调“甬洁 5 号”“甬洁 11 号”“甬洁 12 号”“海安 0001”“持远”等专业清污船艇迅速出动，前往现场做好防污染准备工作。

应急处置期间，累计组织各类救助船艇 57 艘，经多方协同努力，于 0320 时救起第 1 名落水人员，0345 时救起第 2 名落水人员，至 0430 时救起 11 名落水人员，最后 2 名落水人员分别于 0648 时、0650 时被救起，至此海上搜救行动结束。13 名落水获救人员中，其中 1 人无生命体征、2 人送医救治无效死亡，其他人员无生命危险。

七、事故损失情况

事故造成“江海直达 66”轮沉没，3 人死亡；“宁远北仑”轮船首部分船体破损。直接经济损失约 7000 万元。

八、事故原因及过失分析

事发水域处于宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制水域，事发时能见度良好，“江海直达 66”轮与“宁远北仑”轮均为在航机动船，两船交叉相遇致有构成碰撞危险，适用《1972 年国际海上避碰规则》第十五条“交叉相遇局面”条款，“宁远北仑”轮在“江海直达 66”轮右舷，“江海直达 66”轮为让路船，“宁远北仑”轮为直航船。

（一）“江海直达 66”轮

1. 瞭望疏忽，未对当时局面和碰撞危险作出充分估计。事发时船长和值班水手在驾驶台，但实际仅由二副负责瞭望和操舵等

事故调查报告公开

工作，二副在操舵的同时难以使用 AIS、电子海图和雷达标绘等手段对其他船舶开展系统观测，未能在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计。其行为违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十三条第 1 款[2]、《1972 年国际海上避碰规则》第五条[3]、第七条第 1 款[4]之规定。

2. 未及早采取有效的避让行动，穿越警戒区未保持足够谨慎。作为让路船，该轮在警戒区内连续向左转向企图过他船船首后，在未判明局面的情况下，又连续向右转向，使他船难以判断本船动态。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十五条[5]、十六条[6]和《宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制管理规定》第九条第 2 款[7]之规定。

3. 驾驶台资源管理不当。事发前，船长通过 VHF 与包括“宁远北仑”在内的其他船舶沟通联络避让事宜，0239 时许与“宁远北仑”轮达成过其船尾的协议，但未将相关情况传递给负责操纵的值班二副，也未向二副下达操纵指令，二副仍按照自己目视

[2] 《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十三条第 1 款：了望人员和舵工的职责应当分开，舵工在操舵时不应当同时担当了望人员职责。

[3] 《1972 年国际海上避碰规则》第五条：每一船任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计。

[4] 《1972 年国际海上避碰规则》第七条第 1 款：每一船都应使用适合当时环境和情况的一切可用手段判断是否存在碰撞危险，如有任何怀疑，则应认为存在这种危险。

[5] 《1972 年国际海上避碰规则》第十五条：当两艘机动船交叉相遇致有构成碰撞危险时，有他船在本船右舷的船舶应给他船让路，如当时环境许可，还应避免横越他船的前方。

[6] 《1972 年国际海上避碰规则》第十六条：须给他船让路的船舶，应尽可能及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船。

[7] 《宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制管理规定》第九条第 2 款：在警戒区航行的船舶，应当特别谨慎驾驶。

情况先意图过“宁远北仑”的船首，后右转意图过船尾。在0249时许船长通过VHF告知“宁远北仑”轮不过其船首而是过船尾，但也未与二副沟通。在驾驶台的水手也未能发挥协助瞭望或操舵的作用。

（二）“宁远北仑”轮。

1.未对局面和碰撞危险作出充分估计。该轮驾驶员在与“江海直达66”轮达成避让协议后，观察到“江海直达66”轮逐渐左转，判断其将从本船船首驶过，并通过高频提醒“江海直达66”轮尽快过船首，但未对“江海直达66”轮碰撞前持续右转的行为保持警惕，直至看到对方红绿灯后才发觉对方右转的情况。其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条和第七条第1款之规定。

2.未采取最有助于避碰的行动。该轮驾驶员发觉“江海直达66”轮没有按照规则采取过本船船尾的行动后，小角度向左调整了航向，碰撞前1分钟左右，才连续下达右舵10、右舵20、右满舵指令避让“江海直达66”轮，但因值班水手误操左舵十余秒，减弱了避让效果。其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第十七条第2、3款[8]之规定。

九、责任认定

综上分析，本起事故是双方互有过失造成的责任事故。比较

[8] 《1972年国际海上避碰规则》第十七条：第2款，当规定保持航向和航速的船，发觉本船不论由于何种原因逼近到单凭让路船的行动不能避免碰撞时，也应采取最有助于避碰的行动。第3款，在交叉相遇局面下，机动船按照本条1款（2）项采取行动以避免与另一艘机动船碰撞时，如当时环境许可，不应对在本船左舷的船采取向左转向。

双方过失，调查组认为“江海直达66”轮过失大于“宁远北仑”轮，“江海直达66”轮应承担事故主要责任，该轮船长和二副为事故主要责任人；“宁远北仑”轮承担事故次要责任，该轮二副为事故次要责任人。

十、调查发现的其他问题

（一）“江海直达66”轮

1.船长未直接指挥避让。事发过程中该轮船长一直在驾驶台，在明知船舶密集、局面复杂的情况下，未及时介入直接指挥避让，不符合该轮管理公司体系文件《船岸人员职责手册》相关要求[9]。

2.进出港报告人数与实际在船人数不一致，厨工无证任职。该轮自穿山离泊时向海事管理机构报告船上共10人，未将1名无证厨工和2名非船员在船信息进行报告。其行为违反了《中华人民共和国船舶安全监督规则》第十二条[10]和《中华人民共和国海上交通安全法》第十三条第1款[11]之规定。

3.船员应急处置技能欠缺，未及时释放救生筏。该轮配备有2具定员15人和1具定员6人的自扶正式救生筏，自碰撞至该轮沉没历时约13分钟，该轮船员未能及时释放救生筏以提升获救成功率。另外，非船员在船人员未经培训且个别人员年龄偏大。

[9] 《船岸人员职责手册》船长职责16.18款：在船舶进出港口、靠离移泊、通过危险航道、狭窄水道和船舶密集海域，航进冰区、礁区以及遇恶劣天气、能见度不良和意外等情况时，上驾驶台亲自指挥或指导；16.20款：发现值班驾驶员采取的避让措施或变换航向不当时，应立即纠正或亲自指挥，直至确认本船已避离危险为止。

[10] 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第十二条：船舶报告的进出港信息应当包括航次动态、在船人员信息、客货载运信息、拟抵离时间和地点等。

[11] 《中华人民共和国海上交通安全法》第十三条第1款：中国籍船员和海上设施上的工作人员应当接受海上交通安全以及相应岗位的专业教育、培训。

（二）“宁远北仑”轮

航经交通密集区船长不在驾驶台。事发前该轮航行在宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制水域，船舶密集，但该轮船长交班给二副十余分钟后便离开了驾驶台，不符合该轮管理公司体系文件《狭水道受限水域操作须知》相关要求[12]。

（三）舟山弘通航运发展有限公司

1.船员聘用、考核把关不严，未有效落实体系文件中船员聘用和管理程序、新聘和转岗人员职责熟悉程序。在招聘船员时，存在仅通过电话沟通而未进行面试考核的情况，不能全面了解船员业务能力，在部分船员不熟悉避碰规则的情况下仍然冒险使用。“江海直达66”轮船长在担任所在船舶船长职务前，未有在江海直达船型上担任三个月的船长资历，也未有在江海直达船型上担任十二个月以上的大副资历，不符合该轮管理公司体系文件《船长聘用和管理程序》要求[13]。

2.未按照该轮管理公司体系文件《船舶航次安全风险评估管理须知》要求[14]对“江海直达66”轮本航次计划开展安全风险评估，未对计划航线中涉及的桥梁、狭水道、通航密集区、定线制水域、推荐航路等复杂航行水域所面临的安全风险进行全面的评估和排查。

[12] 《狭水道受限水域操作须知》要求，在狭窄水道，岛礁区，锚地，港口，渔区，船舶密集区及其它航行受限水域，船长要上驾驶台指挥操纵船舶。

[13] 《船长聘用和管理程序》第4.1.2条：具有在同类型或相似吨位的船舶上实际担任船长三个月及以上的资历，或在同船种且相似吨位的船舶上担任过十二个月以上的大副职务且任职期间表现优秀的。

[14] 《船舶航次安全风险评估管理须知》第4.9条a：每艘船舶开航前，公司岸基部门和船舶均应对船舶整个航段（泊位到泊位，含锚泊）期间所面临的安全风险进行全面的评估和排查，整改安全隐患，制定风险防控措施。

3. 未有效掌握在船人员动态。岳某自 2024 年 9 月起便长期在“江海直达 66”轮任职厨工、赵某和姜某 2025 年 3 月 23 日在江阴上船，事发前公司岸基管理人员不掌握相关信息。

（四）宁波远洋运输股份有限公司

1. 未对所属船舶航行值班情况开展有效核查。2025 年 3 月 29 日 0246 时，该公司对“宁远北仑”轮进行了点验，提醒船舶在 2 号警戒区附近要谨慎驾驶，但未要求船长按照体系文件规定上驾驶台值班。

2. 2025 年 3 月 3 日，公司新聘船员张某上“宁远北仑”轮任轮机长，其开航前指令由船长落实，未由指导轮机长落实，不符合该轮管理公司体系文件《新聘或转岗人员职责熟悉程序》的规定[15]。

十一、处理建议

（一）对涉嫌犯罪人员的处理建议

1. “江海直达 66”轮二副朱某。朱某违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十三条第 1 款、《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条第 1 款、第十五条、十六条和《中华人民共和国海上交通安全法》第三十五条第 2 款[16]之规定，导致发生较大事故，造成 3 人死亡及重大财产损失，为事故主要责任人，其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十三

[15] 《新聘或转岗人员职责熟悉程序》第 6.2.2 条：对于船长和轮机长的航前指令，船员调配员可在开航前指令中重新标明落实部门或人员：离任轮机长或指导轮机长介绍船舶主要轮机设备的使用性能及有关注意事项。

[16] 《中华人民共和国海上交通安全法》第三十五条第 2 款：船舶航行、停泊、作业时，应当遵守相关航行规则，按照有关规定显示信号、悬挂标志，保持足够的富余水深。

条[17]的规定，建议宁波海事局依法移送司法机关调查处理。

2.“江海直达 66”轮船长张某。张某在该轮驾驶台通过 VHF 与包括“宁远北仑”在内的其他船舶沟通联络避让事宜，0239 时许与“宁远北仑”轮达成过其船尾的协议、0249 时许又通过 VHF 告知“宁远北仑”轮不过其船首而是过船尾，但张某均未将相关情况传递给负责操纵的值班二副，也未向二副下达操纵指令，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条第 1 款、第十五条、十六条和《中华人民共和国海上交通安全法》第三十五条第 2 款之规定,导致发生较大事故，造成 3 人死亡及重大财产损失，为事故主要责任人，其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，建议宁波海事局依法移送司法机关调查处理。

（二）对船舶违法行为的处理建议

1.“江海直达 66”轮。“江海直达 66”轮违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十三条第 1 款，《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条第 1 款，《中华人民共和国海上交通安全法》第十三条第 1 款、第三十五条第 2 款，《中华人民共和国船舶安全监督规则》第十二条以及《宁波舟山港核心港区深水航路船舶定线制管理规定》第九条第 2 款等法律法规之规定，建议宁波海事局依法对该轮的所有人、经营人或者管理人，以及该轮船长、责任船员予以行政处罚。

[17] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输法规， 因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。

2.“宁远北仑”轮。“宁远北仑”轮违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第七条第1款和第十七条第2、3款，《中华人民共和国海上交通安全法》第三十五条第2款等法律法规之规定，建议宁波海事局依法对该轮的所有人、经营人或者管理人，以及该轮船长、责任船员予以行政处罚。

（三）对公司存在问题的处理建议

1.舟山弘通航运发展有限公司。该公司作为“江海直达66”轮的船舶管理人，所管理船舶未遵守相关航行规则，发生负有主要责任的较大等级水上交通事故，事故调查还发现公司岸基存在未按公司体系文件要求开展船员聘用、考核，未对“江海直达66”轮本航次计划开展安全风险评估以及未掌握该轮实际在船人员信息等不符合公司体系文件规定的情况，建议舟山海事局对该公司实施附加审核，并按照《重点跟踪航运公司安全监督管理规定》相关要求将该公司列为重点跟踪航运公司；建议浙江海事局按照《水上交通安全约谈管理规定》相关要求对该公司开展安全管理约谈。

2.宁波远洋运输股份有限公司。该公司作为“宁远北仑”轮的船舶管理人，所管理船舶未遵守相关航行规则，发生负次要责任的较大事故，事故调查也发现公司在新聘人员开行前指令落实、对所属船舶航行值班情况的核查等工作中存在不符合公司体系文件规定的情况，建议浙江海事局按照《水上交通安全约谈管理规定》相关要求对该公司开展安全管理约谈。

事故调查报告公开

十二、安全管理建议

（一）舟山弘通航运发展有限公司

1.督促所属船舶强化航行值班，确保海上航行时驾驶台至少2人值班，并且负责瞭望和指挥的驾驶员不应同时履行舵工职责；船舶进港、出港、靠泊、离泊以及通过交通密集区等区域时，船长应当在驾驶台值班，必要时应直接指挥船舶。

2.督促所属船舶按要求开展弃船救生演习，确保船员熟悉应急处置程序，熟练掌握救生筏等应急救生设施设备的使用方法。

3.提高船员聘用、考核要求，针对新聘和转岗船员，要严格开展面试和考核。强化在岗船员培训，确保船员熟悉所航水域通航环境和法律法规要求，提升船员安全意识。

4.全面掌握所属船舶在船人员信息，严禁无证人员上船任职。对所属船舶在船人员和持证情况开展全面排查，清退无关在船人员，提醒所属船舶在办理进出港报告时按照船舶实际在船人员信息进行报告。

5.严格落实航次安全风险评估相关要求，复核船舶航次计划和安全风险防控措施，重点对计划航线中涉及的渔船航行作业密集区、桥梁、狭水道、通航密集区、定线制水域、推荐航路等复杂航行水域进行风险评估，提出优化完善船舶航次计划的建议并督促船员落实。

（二）宁波远洋运输股份有限公司

1.加强内支线集装箱船舶驾驶台资源管理，确保船舶进出

事故调查报告公开

港、靠离泊以及通过交通密集区等情况时，船长在驾驶台值班。

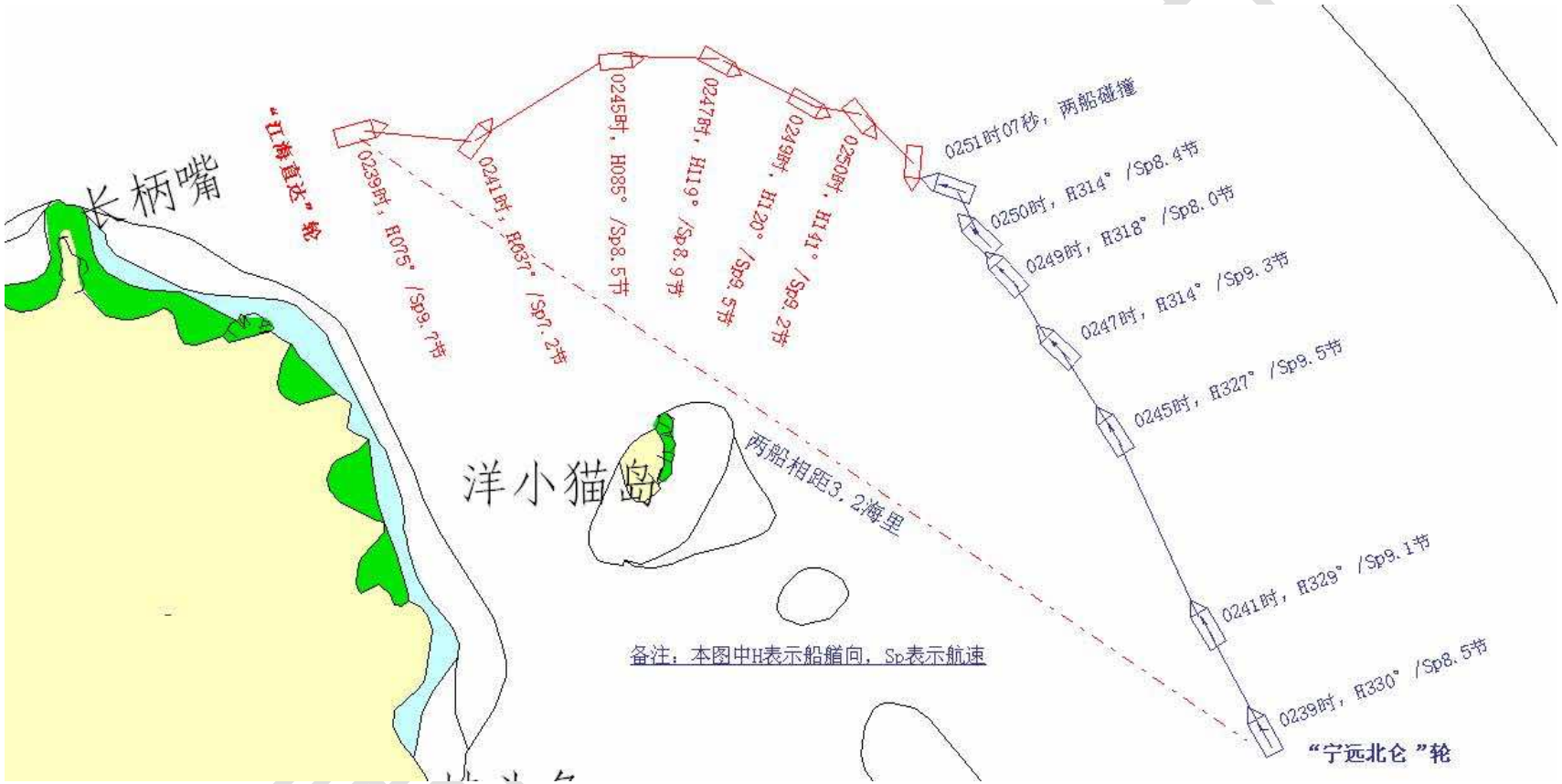
2.强化船员业务能力培训。通过上船前培训、在船定期培训等形式，提升船员业务能力、责任意识和安全意识，避免出现操反舵等情况。

十三、附件

（一）碰撞轨迹示意图。

事故调查报告公开

附件：碰撞轨迹示意图


长柄嘴
洋小猫岛
“江海直达”轮
“宁远北仑”轮
两船相距3.2海里
备注：本图中H表示船艏向，Sp表示航速
0239时，H075°/Sp9.7节
0241时，H037°/Sp7.2节
0245时，H085°/Sp8.5节
0247时，H119°/Sp8.9节
0249时，H120°/Sp9.5节
0250时，H141°/Sp9.2节
0251时07秒，两船碰撞
0250时，H314°/Sp8.4节
0249时，H318°/Sp8.0节
0247时，H314°/Sp9.3节
0245时，H327°/Sp9.5节
0241时，H329°/Sp9.1节
0239时，H330°/Sp8.5节